Motor Thrust Stand



Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Motor Thrust Stand; Thrust Measuring Stand

इसका उपयोग किस लिए होता है

Motor thrust stand electric motor और propeller या अन्य test assembly द्वारा पैदा किया गया thrust मापता है। Rotating propellers और high-current electrical systems से गंभीर injury हो सकती है, इसलिए secure mounting, correct instrumentation, controlled power application और effective guarding जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Rigid frame motor और test assembly को support करता है।
- Motor mount motor को specified orientation में secure करता है।
- Load cell motor द्वारा पैदा किया गया force मापता है।
- जहाँ fitted हो, signal conditioner या amplifier load-cell output process करता है।
- जहाँ लागू हो, electronic speed controller (ESC) motor speed नियंत्रित करता है।
- Power supply या battery electrical energy देती है।
- जहाँ fitted हों, voltage और current sensors electrical input मापते हैं।
- Data acquisition unit thrust, speed, voltage और current record करता है।
- जहाँ fitted हो, propeller guard या test enclosure rotating assembly तक access सीमित करता है।

शुरू करने से पहले

1. Thrust stand और high-power motor test equipment केवल trained personnel चलाएँ।
2. Frame, motor mount, fasteners, load cell, wiring, connectors और test enclosure में damage जाँचें।
3. Motor, propeller, ESC, battery और stand की compatibility तथा rated limits confirm करें।
4. Stand को stable test bench पर secure करें और motor mount के न खिसकने की पुष्टि करें।
5. Instructions के अनुसार propeller balance तथा inspect करें; cracked, chipped या damaged propeller इस्तेमाल न करें।
6. Load cell calibrate या zero करें और sensor तथा data acquisition connections verify करें।
7. Test zone से लोगों और loose objects को हटाएँ तथा suitable eye और hearing protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Power source disconnect करके motor को securely mount करें और specified propeller लगाएँ।
2. Test wiring diagram के अनुसार ESC, power supply या battery तथा sensors connect करें।
3. System energise करने से पहले polarity, connector security, sensor zero और data recording जाँचें।
4. Required propeller guard या enclosure लगाएँ और confirm करें कि सभी लोग exclusion zone से बाहर हैं।
5. Data acquisition system शुरू करें और thrust, speed, voltage तथा current readings plausible होने की पुष्टि करें।
6. Approved test plan के अनुसार motor energise करें और throttle धीरे-धीरे बढ़ाएँ।

7. Specified operating points पर readings record करें और motor, propeller, ESC, battery या stand limits पार न करें।
8. पूरे test में vibration, temperature, current, thrust readings और unusual sound monitor करें।
9. Motor या propeller के पास जाने से पहले throttle zero करें और power source disconnect करें।
10. Guards हटाने, sensors adjust करने या components बदलने से पहले propeller पूरी तरह रुकने दें।
11. Test data save करें, assembly में damage inspect करें और abnormal readings document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotating propeller को कभी न छुएँ और low throttle पर भी उसके पास न जाएँ।
- Testing के दौरान लोगों को propeller plane और designated exclusion zone से बाहर रखें।
- किसी भी component की rated voltage, current, speed या thrust limit से अधिक न जाएँ।
- Wiring, mounting या propeller components बदलने से पहले battery या power source disconnect करें।
- Cracked propeller, loose motor mount, damaged wiring या unprotected rotating parts के साथ operate न करें।
- Severe vibration, unexpected movement, smoke, overheating या sensor failure होने पर test तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Stand की cleaning या inspection से पहले power हटाएँ।
- हर test session से पहले load cell, mounts, fasteners, connectors, guards और wiring inspect करें।
- Load cell को उसकी rated limits से अधिक side loading या impact से बचाएँ।
- Scheduled interval पर sensor calibration और data acquisition operation जाँचें।
- Stand तथा accessories को dry, secure location में रखें और damaged components बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unbalanced, damaged या गलत तरीके से installed propeller के साथ test करना।
- Propeller पूरी तरह रुकने से पहले motor के पास जाना।
- Load-cell zero errors या unreliable sensor readings को नजरअंदाज करना।
- Motor, ESC, propeller या power source की ratings से अधिक throttle बढ़ाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।